ANALISIS SISTEM INFORMASI (SI) TERINTEGRASI DI PERGURUAN TINGGI (PT) (Studi Kasus: STT Pagar Alam)

Buhori Muslim
Program studi Teknik Infomatika STT Pagar Alam
Jl. Masik siagim No. 75 Kel. Karang dalo, Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam
email: buhoristtp@gmail.com

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis serta identifikasi berbagai masalah kebutuhan infomasi Perguruan Tinggi (PT), terutama pada bagian layanan kemahasiswaan, bagian layanan keuangan, serta layanan akademis pada PT. Metodologi Analisa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah (penelitian) ini yaitu metode pengumpulan data, metode analisis dan perancangan sistem. Hasil yang dicapai adalah sistem informasi (SI) menjadi terintegrasi yang mampu mengefektifkan dan efisienkan pada bagian layanan mahasiswa, layanan keuangan dan layanan akademis serta menjadikan proses bisnis tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya masalah-masalah yang dihadapi pada bagian-bagian inti PT, yakni bagian layanan keuangan, bagian layanan mahasiswa, serta bagian layanan akademis dimana akan mampu mengganggu proses bisnis yang ada, serta solusi yang dihadirkan dengan adanya sistem yang dapat terintegrasi pada bagian-bagian tersebut.

Kata kunci: Informasi, Integrasi, PT, Akademis, dan Proses Bisnis

Abstract

This study aims to analyze and identify the various problems of university information needs (PT), especially in the student services section, financial services, and academic services at PT. Methodology The analysis used in writing scientific work (research) is the method of data collection, method analysis and system design. The results achieved are integrated information systems (SI) that are able to streamline and streamline student services, financial services and academic services and make the business process effective and efficient. The conclusion of this study is that there are problems faced in the core parts of PT, namely the financial services department, student services section, and academic services section where it will be able to disrupt existing business processes, and solutions that are presented with a system that can be integrated in these parts.

Keywords: *Information, Integration, PT, Academic, and Business Process*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi & Sistem informasi sangat pesat, sistem informasi (SI) memiliki peran sangat penting[1]. SI salah satu elemen penting dalam organisasi guna mendukung proses bisnis yang sedang berjalan, seiring perkembangan informasi yang pesat itu tentu di bidang pendidikan juga mempunyai persaingan yang semakin ketat demi mendukung proses bisnis yang berjalan dalam bidang organisasi itu. Demi hal itu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan harus menyadari pentingnya perubahana & peningkatan pada setiap bagian-bagian yang terkait didalamnya. Untuk mewujudkan hal itu, yayasan pendidikan perlu meningkatkan kualitas layanan pada *bagian akademis*, *layanan kemahasiswaan* dan *bagian keuangan*, dimana pada ketiga bagian ini mempunyai peran penting dalam daur hidup suatu PT. Proses yang ada tentu diperlukan pendataan dan diperlukan efisiensi waktu untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur [2] & integrasi SI yang menghasilkan suatu informasi berguna, juga dapat mengefektifkan seluruh proses. Penelitian ini akan membahas mengenai integrasi SI pada PT sebab penulis menyadari pada suatu organisasi membutuhkan suatu data yang terkait satu dengan yang lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan ini :

2.1 Pengertian Sistem

Satzinger[3] berpendapat, sistem merupakan kumpulan komponen terpisah yang menjalankan fungsi secara bersama-sama untuk mencapai hasil tertentu. Berikutnya Whitten[4]menyatakan, sistem merupakan sekelompok komponen yang saling terkait berfungsi bersamaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari pemahaman ini, bisa disimpulkan sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen terpisah namun memiliki keterkaitan dan integritas untuk mencapai suatu tujuan sama.

2.2 Pengertian Informasi

Satzinger [3] menyatakan, informasi ialah kumpulan data yang dikumpulkan, disimpan dan diproses agar menghasilkan sesuatu yang berguna.

Sedang Whitten [4] berpendapat, informasi merupakan data yang telah diproses atau diorganisasi ulang menjadi bentuk lebih berguna. Informasi terbentuk dari kombinasi data yang diharapkan berarti bagi penerima. Informasi sangat berarti sehingga harus menggunakan kriteria untuk mengevaluasi informasi yang akan digunakan. Kurangnya proses *review* menjadikan seseorang harus berhati-hati ketika mengevaluasi informasi yang ada[5]. Bisa disimpulkan dari definisi ini, bahwa informasi merupakan data atau fakta yang diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan nilai bagi penerimanya.

2.3 Pengertian Sistem Informasi (SI)

Whitten[4] menyatakan, SI merupakan suatu pengaturan antara orang, data, proses, dan teknologi informasi (TI) yang berinteraksi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai *output* informasi diperlukan untuk mendukung organisasi. Selanjutnya Satzinger[3] berpendapat, SI ialah kumpulan komponen saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan hasil berupa informasi diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas bisnis[8]. Makin meningkatnya peran informasi

pada organisasi dan kebutuhan untuk memiliki jenis informasi untuk melanjutkan kegiatan menjadi alasan terpenting SI diwujudkan. Evaluasi peranan informasi pada organisasi & mencapai SI yang berguna menyebabkan kemajuan & perkembangan organisasi sangat penting [6] Definisi diatas disimpulkan SI merupakan kumpulan komponen saling terkait, mengumpulkan, memproses, menyimpan & menyediakan informasi organisasi membantu penyelesaian bisnis & pengambilan keputusan.

2.4 Integrasi

Integrasi merupakan penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat[7].

2.5 Integrasi Informasi

Integrasi informasi ialah pendekatan teknologi yang menggabungkan semua unsur inti sistem manajemen data, sistem manajemen konten, gudang data dan seluruh aplikasi perusahaan menjadi platform umum[8].

2.6 Akademis

Akademis ialah mengenai akademik atau lembaga pendidikan tinggi[7]. Selain itu akademis memiliki sifat teoritis tanpa arti praktis yang sedang berlangsung.

2.7 Mahasiswa

Mahasiswa ialah orang yang belajar di PT[7].

III. METODOLOGI PENELTIAN

Metodologi yang digunakan untuk mendapat data dan informasi dibutuhkan pada penulisan ini adalah:

1. Studi Pustaka: Data yang diambil dari literatur, buku, Internet yang mendukung penelitian serta jurnal[9].
2. Studi Observasi: Teknik pengumpulaan data cara melaksanakan pengamatan langsung atau secara seksama pada pelaksaan objek yang diteliti[9].

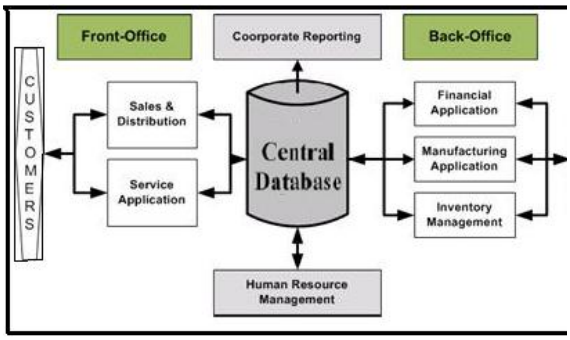
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengembangkan SI merupakan pekerjaan penuh tantangan. Bermacam masalah yang terjadi harus dipecahkan demi kestabilan proses bisnis organisasi. Karena itu analisa & perancangan SI adalah hal harus terus dilakukan untuk mendapatkan *algoritma* baru (modifikasi) terhadap *algoritma* yang ada. PT adalah institusi yang memberikan gelar sarjana maupun pasca sarjana. Dengan kompleksitas masalah yang ada pada organisasi ini, sangat dibutuhkan kehadiran SI yang mendukung kualitas pelayanan dan proses bisnisnya. Sebaran jaringan informasi pada internet membuktikan kini dunia kian sempit, tak ada batas geografis untuk berinteraksi. Interaksi antar individu menjadi sangat mudah, efisien & fleksibel. Kemudahan ini manfaat yang didapatkan dari globalisasi yang melibatkan integrasi berbagai bidang seperti pendidikan. Dengan teknologi, pendidikan meningkatkan kualitas, dan keampuhan pendidikan itu sendiri, sebagaimana empat pilar dicetuskan *UNESCO*, yakni: *learning to know, learning to do, learning to be*, dan *learning together*. Arus globalisasi begitu cepat, membuat banyak perspektif baru di pendidikan bermunculan. Strategi yang hanya memanfaatkan pertemuan tatap muka konvensional, berubah dan optimal dengan jaringan informasi yang membuat interaksi dalam dunia pendidikan bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka.

4.1 SI Terintegrasi

SI terintegrasi (*Enterprise Integration, EI)* merupakan konsep

untuk membuat aplikasi yang bekerja di berbagai *platform* berbeda mampu bekerja sama dan berhubungan guna menghasilkan satu kesatuan fungsionalitas, hingga memungkinkan saling berbagi informasi pada *enterprise* atau diluar *enterprise*. Sistem melibatkan berbagai fungsional area perusahaan, maupun hubungan perusahaan dengan pihak luar misal pelanggan & pemasok.



Gambar 1. Integrasi SI

Pada penerapan SI terintegrasi, terdapat 2 pendekatan yang bisa di aplikasikan :

1. Total & Homogen: Integrasi dilakukan terhadap semua aspek bisnis dengan *framework* standar, dilakukan secara serentak pada organisasi, ini perlu biaya mahal dan waktu cepat (tergantung kematangan *IT*). Misal: implementasi produk *ERP* seperti *SAP, Oracle, Sage Group, IBM*, dan sebagainya.
2. Bertahap: Integrasi dari bawah menggunakan SI yang sudah ada, setiap SI dirancang dan dirangkai mengikuti pola integrasi dan kebutuhan informasi akan datang, ini perlu waktu cukup lama, tetapi biaya diperlukan relatif murah.

Aplikasi SI terintegrasi organisasi adalah hal penting harus cermat pada pelaksanaannya, berikut ini merupakan hal harus diperhatikan dalam penerapan SI terintegrasi :

1. Sasaran Integrasi harus jelas.
2. Identifikasi aktor terlibat: peran, tugas, kewenangan, tanggung jawab & aktivitas.
3. Memiliki fokus pada proses bisnis, bukan terhadap SI.
4. Kesamaan pandangan (persepsi) terhadap integrasi SI ini perlu dibangun.
5. Perhatikan alur-alur aktivitas bisnis.

4.2 Strategi Integrasi Informasi

Strategi itu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi juga merupakan pendekatan secara keseluruhan berkaitan pelaksanaan gagasan, rencana dan eksekusi aktivitas pada kurun waktu tertentu. Strategi dibagi menjadi beberapa komponen, yakni: Adanya perbedaan kompetensi, ruang lingkup dan distribusi sumber daya. Strategi pada dasarnya mempunyai beberapa jenis, yaitu: *corporate level strategy*, *business level strategy* dan *functional level strategy*. Integrasi di artikan sebagai pembaharuan yang menjadi kesatuan utuh dan bulat. Pengertian lain tentang integrasi merupakan suatu keadaan di mana kelompok etnik beradaptasi, dan bersikap komformitas terhadap budaya mayoritas masyarakat, tetapi masih tetap mempertahankan budaya masing-masing. Artinya integrasi memiliki 2 pengertian, yakni:

1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan terhadap sistem sosial tertentu.
2. Membuat suatu dan menyatukan berbagai unsur tertentu.

Artinya strategi integrasi informasi merupakan tindakan yang memanfaatkan sumber daya yang ada, lalu memadukan informasi untuk mencapai tujuan. Tetapi permasalahan sering terjadi saat integrasi informasi adalah ketidaksesuaian menyebabkan informasi tidak dapat terintegrasi, contoh

karena standar, protokol, teknologi, algoritma & metode tak bersesuaian.

4.3 *Enterprise Resource Planning (ERP)*

Sistem *ERP,* merupakan sistem *best practice* penyesuai persediaan & permintaan perusahaan secara menyeluruh, mampu menghubungkan pelanggan dan *supplier* dalam suatu rantai proses bisnis, serta mengintegrasikan seluruh area fungsional perusahaan seperti: *sales, purchasing, human resource, finance, accounting,* dan sebagainya . Sehingga bisnis berjalan dengan tingkat pelayanan dan produktivitas yang tinggi. Jika di perhatikan seluruh pengembangan SI saat ini, SI mampu mengintegrasikan berbagai lini bisnis organisasi adalah *ERP*. *ERP* merupakan *software* atau *best practice* bisa mencukupi kebutuhan perusahaan, mengintegrasikan seluruh aktivitasnya. Untuk mampu menerapkan ini, banyak perusahaan mengeluarkan dana besar. Dana itu dikeluarkan untuk investasi paket *software ERP*, *hardware* berupa *server* dan *desktop*, *database* dan OS *software*, *high performance network*, serta biaya konsultasi saat implementasi. Meski investasi sistem mahal, tak sedikit perusahaan berupaya menerapkan sistem terintegrasi ini, disebabkan *return* investasi ini sangat signifikan dalam jangka waktu yang relatif cepat. *ERP* tak hanya *software* saja, melainkan juga solusi bisnis terhadap *problem* organisasi. *ERP* bisa dikatakan sebagai aplikasi SI berbasis komputer dirancang untuk mengolah, dan memanipulasi tiap transaksi organisasi, memiliki fasilitas perencanaan, produksi, dan pelayanan konsumen secara *real-time* serta terintegrasi. *ERP* menyediakan integrasi setiap aktivitas bisnis, sehingga mampu mendorong pengambilan keputusan lebih baik dengan parameter terukur secara kuantitatif, sehingga keputusan dihasilkan merupakan keputusan tepat, dan sangat mendukung proses operasional.

4.4 Peran *IT* Pada Kemajuan Pendidikan

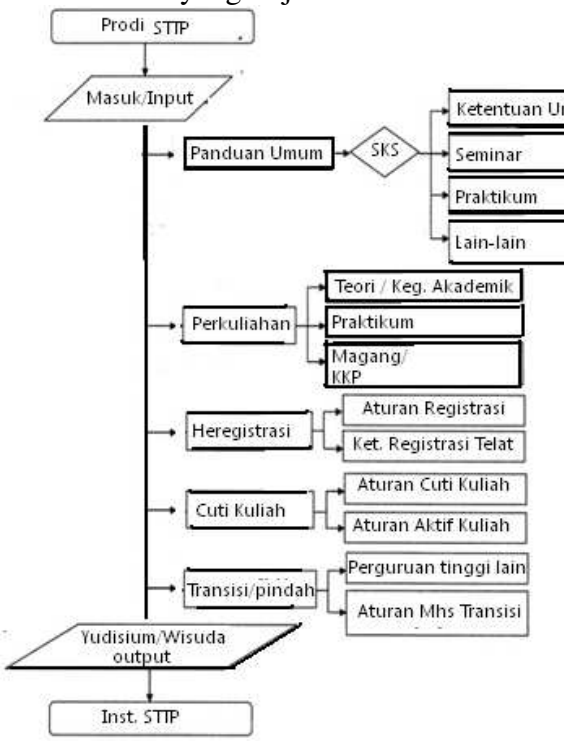
Pengembangan *IT* sangat berpengaruh pada rancangan & implementasi SI pendidikan pada masa mendatang. Dalam mengakuisisi suatu SI, diperlukan pertimbangan matang agar rancangan sistem tak ketinggalan zaman setelah di implementasikan. Pemilihan sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi merupakan pertimbangan utama dalam perancangan SI. Lingkungan pendidikan yang sangat luas, dan melibatkan berbagai bagian yang beragam pasti melahirkan berbagai rancangan SI kompleks, dan variatif. Dengan teknologi dunia pendidikan proses belajar dan mengajar menjadi lebih kreatif & kompetitif. Pada konteks pendidikan, saat ini banyak bermunculan model pembelajaran berbasis teknologi, sebagai contoh yang pertama pembelajaran berbasis komputer. Komputer dapat dirancang, dan dimanfaatkan sebagai media yang mendukung proses pembelajaran. Peran komputer pada proses pembelajaran sangat penting guna menyampaikan materi pembelajaran, karena terkait dengan semakin tingginya kebutuhan informasi yang tak semua diperoleh dalam lingkungan PT. Pengaruh *IT* di dunia pendidikan:

a. Pengaruh positif:
   1. Pembelajaran menjadi cepat dan efektif.
   2. Berfungsinya *virtual class*
   3. Memudahkan kegiatan administrasi.
b. Pengaruh negatif:
   1. Terdapat berbagai situs tidak mendidik, dan merusak moral pengguna

2. Membuat pengguna menjadi malas
3. Tindak *criminal*.

4.5 Mengintegrasikan SI di PT.

Organisasi dituntut memberi pelayanan maksimal pada pelanggan. Perkembangan zaman dan teknologi memacu kebutuhan konsumen semakin banyak, semakin kompleks, dan cepat terpenuhi. Dengan keterbatasan waktu & tenaga, perusahaan harus memiliki strategi tepat dalam mengelola dan meningkatkan *level* pelayanan agar bisa diterima lebih baik oleh konsumen. Pemanfaatan SI dalam pekerjaan rutin sangat membantu mempercepat waktu, dengan sistem yang terkomputerisasi, karyawan perusahaan dengan cepat mengelola data yang berhubungan dengan proses bisnis. Karyawan yang merupakan pengguna SI bisa cepat memanggil data konsumen yang diperlukan dan menyimpan data baru maupun melakukan *update*. Seluruh aktivitas proses bisnis di *capture* melalui transaksi data yang terjadi.



Gambar 2. Integrasi SI di PT

Saat semua proses bisnis organisasi terekam dalam SI, ini meningkatkan *perform* perusahaan, pimpinan bisa melakukan *benchmarking* terhadap kinerja perusahaan dari data yang ada bisa diolah lebih lanjut dengan teknik tertentu. Melalui pengolahan data yang tepat, akhirnya data yang tersedia bisa menjadi bahan membuat kebijakan di *level* tertinggi organisasi. SI juga sangat diperlukan suatu PT, dimana SI dimanfaatkan mengatur seluruh mahasiswa PT, yakni layanan akademis, kemahasiswaan dan keuangan. Dari analisis yang dilakukan pada STTP maka dihasilkan.

4.5.1 Layanan Akademis

Tiap PTS memiliki model layanan akademisnya sendiri. Umumnya layanan akademis melayani mahasiswa mengenai aktivitas kuliah, seperti keluhan dosen, fasilitas laboratorium, peminjaman ruangan kelas, jadwal kuliah, absensi dan lain-lain. Layanan akademis menyimpan data mana mahasiswa yang layak mengikuti ujian atau tidak. Layanan Akademis juga memanfaatkan data *warehouse* sama dengan layanan mahasiswa. Bahkan seluruh layanan yang terdapat di PT menggunakan data *warehouse* sama. SI pada layanan akademis PT penting karena layanan mahasiswa harus mengatur jadwal perkuliahan mahasiswa dan jadwal mengajar dosen. Apa yang terjadi jika tidak menggunakan SI yang baik? Bayangkan jika pada suatu PT yang mempunyai 2 saja jurusan berbeda dimana tiap jurusannya memiliki 6 kelas berbeda dan 1 kelas masing-masing memiliki 6 sampai 8 mata kuliah di tiap minggu. Bagaimana cara layanan akademis untuk melakukan *mapping* jadwal mahasiswa, jadwal ruangan, serta dosen dengan baik dan benar? Apalagi selain jadwal perkuliahan, layanan akademis juga harus menyesuaikan

dengan berbagai acara kampus yang akan di selenggarakan, kegiatan di luar perkuliahan yang wajib di ikuti mahasiswa tertentu, jadwal praktikum, kuliah tambahan, dan lain-lain. Hal itu tentu menjadi sangat frustasi jika dilakukan tidak dengan sistem informasi. Karena itulah, dengan SI, layanan akademis bisa di rancang jadwal perkuliahan, kalender akademis, dan jadwal lain dengan benar & tidak bertabrakan. Dari studi literatur, observasi terhadap sistem dan wawancara secara langsung pada pemakai SI di dapat beberapa keuntungan penerapan SI Akademik, yakni:

1. Penyimpanan data terstruktur karena SI Akademis menggunakan data *warehouse* yang ada pada PT tersebut.
2. *Update* informasi antara layanan akademik dengan layanan lain merupakan validasi status mahasiswa hingga bisa melakukan kegiatan belajar, terjadi secara otomatis tak perlu *update* data dengan manual.
3. Mendapat informasi jadi lebih mudah tanpa harus berinteraksi langsung dengan layanan akademis sebab informasi di dapat saat melakukan pencarian dengan aplikasi.
4. Mudah layanan akademis ini disebabkan berkurangnya interaksi secara langsung dan lebih dilakukan interaksi terhadap data yang diinputkan mahasiswa merupakan keperluan bagi proses pengolahan data
5. Sistem akan mengefisiensi waktu yang biasa dilakukan di layanan akademis yang manual.
6. Bagi dosen kemudahan melakukan kegiatan belajar mengajar karena di komponen *Front End Web* dan komponen *Back End Web* bantu dosen memberi informasi *online* dan menerima informasi secara *online* juga.

4.5.2 Layanan Mahasiswa

Bentuk layanan ini merupakan layanan informasi, panduan belajar, bimbingan & administrasi akademik, keluhan mahasiswa, perpustakaan dan sebagainya. Layanan ini membantu mahasiswa mengatasi masalah dan administrasi yang dihadapi selama belajar. Selain itu, layanan ini juga melayani permintaan surat seperti surat magang, surat penelitian, surat survey, *transkrip* nilai dan sebagainya. Layanan mahasiswa bertujuan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada mahasiswa saat perkuliahan. Bagian ini membahas mengenai pentingnya SI layanan mahasiswa. Seperti layaknya layanan pelanggan di perusahaan, layanan mahasiswa di PT juga harus memiliki data mahasiswa yang lengkap. Hal itu penting untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan. Petugas layanan mahasiswa tak harus bertanya secara lengkap data mahasiswa, cukup menanyakan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) saja. Mahasiswa yang datang ke layanan mahasiswa juga harus mendaftarkan diri nomor antrian dahulu menggunakan NPM-nya.

Seluruh data perkuliahan mahasiswa harus di simpan layanan mahasiswa. Misal, saat mahasiswa ingin melakukan perubahan jadwal, maka layanan mahasiswa harus mempunyai informasi mengenai jadwal itu saat ini. Bagaimana jika layanan tak punya informasi mengenai mahasiswa yang datang ke layanan mahasiswa? Ini tentu sangat kacau. Layanan mahasiswa harus melakukan verifikasi identitas mahasiswa secara manual, lalu layanan mahasiswa tak akan bisa melayani mahasiswa secara cepat. Ini sama saja dengan layanan mahasiswa membuat

laporan secara manual, kemudian laporan tersebut di proses waktu beberapa hari, dan mahasiswa harus menunggu untuk mendapatkan solusi layanan. Bagaimana jika layanan mahasiswa sudah memiliki semua data perkuliahan mahasiswa secara lengkap? Nah, dengan adanya informasi secara *real time*, saat mahasiswa datang ke layanan mahasiswa, layanan akan mampu memberi solusi saat itu juga. Seperti memberikan informasi mengenai jadwal kuliah yang harus di tempuh semester berikutnya. SI Layanan harus memiliki *criteria*, berikut: (1). Berbasis komputer dan SI, (2). Sistem basis data yang terintegrasi, (3). Mendukung Operasi

4.5.3 Layanan Keuangan

Pada PT Layanan keuangan merupakan bagian terpenting, keuangan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi secara teknis terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keuangan. Umumnya aktivias layanan ini melakukan pengelolaan anggaran (alokasi, seperti: dana operasional, gaji dosen, karyawan & sebaginya), dan menyampaikan informasi keuangan yang handal untuk membantu proses pengambilan keputusan. Layanan keuangan berhubungan dengan seluruh bagian lain seperti layanan akademis, mahasiswa dan layanan lainnya. Sebab bila tak terhubung, proses bisnis akan kacau, contohnya: tanpa integrasi dari layanan keuangan, bagian akademis, maupun layanan mahasiswa tak membedakan mana mahasiswa yang telah membayar kuliah dan yang belum bayar. Sehingga, mahasiswa belum bayar seenaknya menikmati fasilitas yang ada, ini merugikan pihak PT itu sendiri tentunya. Bila layanan keuangan terintegrasi dengan layanan lain, proses bisnis menjadi terjaga, dan hal yang bisa merugikan PT bisa di minimalisir. Dari hasil *FGD* yang dilakukan maka di ketahui keuntungan integrasi layanan keuangan ini, yakni:

a. Proses pembelian *supplies* seperti ATK menjadi lebih cepat dengan adanya integrasi layanan ini.
b. Mudah *tracking* data mahasiswa yang belum atau telah melakukan pembayaran kewajibannya.
c. Proses *payroll* menjadi akurat dengan adanya integrasi pada bagian HR.
d. Menghilangkan *fraud* sebab tiap pencatatan dilakukan secara akurat dengan adanya integrasi.
e. Laporan keuangan menjadi lebih akurat karena alokasi dana yang tercatat jelas.

V. KESIMPULAN

Berikut beberapa simpulan yang di dapat dari penelitian ini, adalah:

a. SI yang baik untuk diterapkan di PT adalah sistem informasi yang terintegrasi
b. Penerapan integrasi SI di PT mampu memberi beberapa keuntungan berpengaruh pada PT.
c. Penerapan integrasi SI di PT membantu dalam mencapai hasil yang akurat, efektif, dan efisien.
d. Integrasi SI di PT sangat penting untuk diterapkan karena membantu proses bisnis yang banyak di PT.

Hasil yang dicapai dari melakukan integrasi SI jauh lebih baik dibandingkan dengan PT yang tidak melakukan integrasi SI.

VI. SARAN

Berikut saran yang perlu dipertimbangkan dari hasil penulisan ilmiah ini, yakni:

a. Bila SI terintegrasi dengan baik dalam jangka panjang manfaatnya akan sangat terasa oleh PT.

b. Integrasi SI yang dilakukan lebih baik diterapkan di bagian proses bisnis yang utama terlebih dahulu.

VII. DAFTAR PUSTAKA

[1] B. Muslim, *Pengantar teknologi informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

[2] B. Muslim, "Infrastruktur e-business sekolah tinggi Di Pagar alam," *J. Betrik*, vol. 11, no. 2, pp. 53–60, 2017.

[3] S. D. Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, *Object-Oriented Analysis and Design with the Unified Process*. Boston: Course Technology, 2005.

[4] K. C. Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, *Systems Analysis And Design Methods Seventh Edition*. Indianapolis: The McGraw-Hill Companies, Inc, 2007.

[5] D. T. Hawkins, *What is credible information?* ProQuest, 4, 1999.

[6] A. M. Saeidi, P., & Marzban, *Measuring the Success of Information Systems (IS) from Users' Point of View Using Goodhue Index*. ProQuest, 1., 2013.

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008.

[8] C. J. Roth, M. A., Wolfson, D. C., Kleewein, J. C., & Nelin, *Information Integration : A new generation of information technology*. ProQuest, 2, 2002.

[9] B. Muslim and Y. Prasetio, "Musli," *J. Tek. Inform. Musirawas*, vol. 2, no. 2, pp. 90–98, 2017.